

ESAME A

Punti 15. 50 minuti.

Un'azienda produce due tipi di prodotti A e B, utilizzando un metallo raro di cui sono disponibili 16 chilogrammi. Per produrre una tonnellata di A si utilizzano due chilogrammi di metallo raro, mentre per produrre una tonnellata di B si utilizzano 3 chilogrammi di metallo raro. Inoltre, la produzione di A deve essere di almeno una tonnellata, mentre la produzione di B deve essere di almeno due tonnellate. Il profitto dato da una tonnellata di B è il doppio di quello dato da una tonnellata di A.

1. Definire il modello di programmazione lineare che determina la produzione di massimo profitto, senza effettuare semplificazioni e **inserendo i vincoli nell'ordine in cui sono descritti**.
2. Risolvere col metodo delle due fasi, introducendo il minimo numero di variabili artificiali e **facendo pivoting sulla variabile avente costo relativo minore**.
3. Dire esplicitamente qual è la soluzione trovata.
4. Disegnare con cura la regione ammissibile (indicandola con chiarezza), utilizzando 3 quadretti per unità, e indicarvi le soluzioni corrispondenti a ciascun tableau.
5. Definire il **duale** della forma standard del modello del punto 1. e ricavarne la soluzione ottima.
6. Imporre il vincolo di interezza sulle variabili e risolvere con **l'algoritmo branch-and-bound**, scegliendo per il branching, tra x_1 e x_2 , la variabile frazionaria di **indice massimo** ed esplorando per primo il nodo corrispondente alla condizione $x_i \leq \lfloor a_i \rfloor$. Riportare l'albero decisionale.
7. Evidenziare nella figura del punto 4. i tagli generati e la soluzione intera ottenuta.